

RAPPORT DE STAGE

Détection automatique du langage « Nous vs Eux » dans les réseaux sociaux

Stage de BUT Informatique – 2e année (BUT2)

Étudiant	Julian Ray-Constanty
Dates du stage	Avril – Juin 2026
Établissement d'accueil	Laboratoire / Projet de recherche individuel
Diplôme préparé	BUT Informatique
Établissement	IUT
Tuteur entreprise	Shahana Bano
Tuteur pédagogique	Jonathan Paris
Année universitaire	2025 – 2026

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce stage et à la rédaction de ce rapport.

Mes remerciements vont en premier lieu à Shahana Bano, chercheuse et maître de conférences au sein de l'équipe SOCET de Robert Gordon University, qui m'a accueilli et confié ce projet. Sa disponibilité, ses orientations bibliographiques et les jeux de données qu'elle m'a fournis ont constitué le point de départ indispensable de ce travail. Son encadrement m'a laissé une grande autonomie tout en me permettant de bénéficier d'un regard expert lors des moments clés du projet.

Je remercie également mon tuteur pédagogique de l'IUT pour le suivi assuré depuis la France.

Je souhaite exprimer ma gratitude envers la communauté open source dont les travaux ont directement rendu ce projet possible : les équipes derrière Arctic Shift et Pushshift pour l'archivage et la mise à disposition des données Reddit, les auteurs de BERTopic (Maarten Grootendorst) pour un outil de modélisation de sujets à la fois puissant et accessible, et les équipes de recherche de Google derrière GoEmotions pour le modèle de classification émotionnelle. Sans ces ressources librement disponibles, la portée de ce projet aurait été considérablement réduite.

Enfin, je remercie plus largement l'IUT pour la formation dispensée ces deux années, qui m'a donné les bases solides en algorithmique, en gestion de données et en développement logiciel sur lesquelles s'appuie l'intégralité de ce projet. Ce stage à Aberdeen a été une expérience à la fois techniquement stimulante et humainement enrichissante.

Sommaire

Sommaire	3
1. Introduction.....	4
1.1 Présentation de l'organisme.....	4
2. Présentation du projet	5
2.1 Contexte et objectifs	5
2.2 Environnement de travail et outils.....	5
3. Pipeline de traitement.....	6
3.1 Collecte et préparation des données	6
3.2 Détecteur de langage d'altérisation par règles	6
3.3 Enrichissement : toxicité et émotions.....	7
3.4 Classifieur machine learning (LinearSVC TF-IDF)	7
3.5 Analyse thématique (BERTopic)	8
3.6 Analyse temporelle et event study.....	9
4. Résultats et analyse.....	10
4.1 Comparaison inter-plateformes	10
4.2 Dynamiques temporelles.....	11
5. Dashboard interactif.....	12
6. Conclusion	15
Glossaire.....	16
Références.....	17
Annexe A – Matrice SWOT	17
Annexe B – Compétences BUT Informatique mobilisées	17
Annexe C – Utilisation de l'intelligence artificielle	18
C.1 Utilisation de l'IA dans le projet (développement).....	18
C.2 Utilisation de l'IA pour la rédaction du rapport.....	18

1. Introduction

En 2024, plus de 5,2 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde. Ces espaces d'expression de masse sont devenus un terrain privilégié pour l'observation des dynamiques de groupe et des phénomènes de polarisation sociale. Parmi ces phénomènes, le langage dit « Nous vs Eux » constitue un mécanisme rhétorique par lequel un groupe construit son identité en opposition à un « autre » désigné, souvent en l'associant à des métaphores déhumanisantes, des exclusions morales ou des cadrages de menace.

Ce stage s'inscrit dans un projet de recherche appliquée visant à détecter et quantifier automatiquement ce type de langage sur plusieurs plateformes sociales, en mobilisant des techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP). La question centrale qui a guidé ce travail est la suivante : dans quelle mesure est-il possible de détecter et de mesurer automatiquement le langage d'altérisation dans les discours en ligne portant sur l'immigration, et comment ce langage varie-t-il selon la plateforme, le contexte géopolitique et le temps ?

Ce rapport présente d'abord le contexte et l'environnement du projet, puis détaille la chaîne de traitement construite de la collecte des données à la création d'un dashboard interactif avant d'analyser les principaux résultats obtenus sur un corpus de plus de 134 000 publications.

1.1 Présentation de l'organisme

Robert Gordon University (RGU) est une université écossaise implantée à Aberdeen, fondée en 1992. Reconnue pour son orientation professionnalisante et ses partenariats avec l'industrie, elle propose des formations allant du Bachelor au Doctorat dans des domaines variés : ingénierie, informatique, santé, gestion. L'université compte environ 15 000 étudiants et se distingue par un taux d'employabilité parmi les plus élevés du Royaume-Uni. Au sein de RGU, l'équipe SOCET est un groupe de recherche spécialisé dans la cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information. Ses travaux portent notamment sur l'analyse des comportements en ligne, la détection de contenus malveillants et la sécurité des données. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet auquel j'ai contribué, à l'interface entre la sécurité informatique et le traitement automatique du langage naturel.

Mon encadrement a été assuré par Shahana Bano, chercheuse et maître de conférences au sein de l'équipe SOCET. Le stage s'est déroulé en présentiel sur le campus d'Aberdeen. J'ai travaillé en autonomie complète sur un projet unique qui m'a été confié dès le début du stage, sans équipe directe autour de moi. Les interactions avec Shahana Bano portaient sur le cadrage du projet et les orientations de recherche. Elle m'a fourni des jeux de données de réseaux sociaux constituant la matière première du travail mais seulement après avoir trouvé des données par moi-même.

2. Présentation du projet

2.1 Contexte et objectifs

Le projet « We vs Them » est un projet de recherche individuel mené en autonomie sur une durée de deux mois. Il vise à construire une boîte à outils NLP complète pour l'analyse du discours d'altérisation dans les réseaux sociaux anglophones, avec une attention particulière portée aux discussions sur l'immigration.

Les objectifs principaux sont les suivants :

- Collecter des données textuelles multi-plateformes (TikTok, Twitter/X, Instagram, Reddit).
- Développer un système de détection du langage d'altérisation par règles linguistiques.
- Entraîner un classifieur supervisé pour automatiser la classification à grande échelle.
- Enrichir le corpus avec des scores de toxicité (Detoxify) et des émotions (GoEmotions).
- Analyser les thèmes émergents par modélisation de sujets (BERTopic).
- Construire un tableau de bord interactif (Streamlit) permettant d'explorer les résultats.
- Conduire des analyses temporelles pour étudier l'impact d'événements réels sur le discours.

2.2 Environnement de travail et outils

L'intégralité du projet est développée en Python 3.13 sous NixOS, avec un environnement virtuel dédié. Le code source est versionné sous Git.

Catégorie	Outil / Librairie	Usage
Langage	Python 3.13	Développement principal
Traitement NLP	scikit-learn, NLTK	TF-IDF, classifieur, nettoyage
Modélisation thèmes	BERTopic	Modélisation de sujets non-supervisée
Toxicité	Detoxify (Unitary)	Score de toxicité par post
Émotions	GoEmotions (Hugging Face)	Classification émotionnelle 28 classes
Visualisation	Plotly, Streamlit	Graphiques interactifs et dashboard
Données Reddit	Arctic Shift / Pushshift	Scraping de posts Reddit par date
Versioning	Git	Contrôle de version du code

3. Pipeline de traitement

Le projet est organisé en une pipeline modulaire de six étapes, conçue pour être reproductible et extensible. Chaque étape produit un fichier de données intermédiaire stocké dans le répertoire data/processed/.



3.1 Collecte et préparation des données

Le corpus final comprend 134 459 publications issues de quatre sources distinctes. Les données TikTok ont été collectées manuellement via l'API de scraping, les données Twitter via un jeu de données public, les commentaires Instagram via scraping ciblé, et les posts Reddit via Arctic Shift (successeur de Pushshift après sa fermeture).

Source	N posts	Période	Contenu
TikTok	1 200	2022-2024	Commentaires sous vidéos immigration
Twitter/X	10 000	2020-2023	Tweets liés à l'immigration (EN)
Instagram	4 018	2021-2024	Commentaires sous posts thématiques
Reddit	11 247	2020-2023	Posts r/politics, worldnews, ukpolitics, europe, immigration
HatEval	~100	2019	Jeu de test annoté (discours de haine, EN)

L'étape de nettoyage (src/cleaning.py) normalise chaque texte : passage en minuscules, suppression des URLs et mentions (@user), suppression des caractères spéciaux, effacement des espaces multiples.

3.2 Détecteur de langage d'altération par règles

La première approche de détection repose sur un système de règles linguistiques (src/othering.py) organisées en quatre familles de patrons :

- Métaphores déshumanisantes : « invasion », « flood », « swarm », « infestation », « vermin »...

- Exclusion morale : « don't belong », « go back », « get out », « send them back »...
- Généralisations : « all of them », « these people always », « they never », « those people »...
- Cadrage de menace : « taking over », « replacing us », « great replacement », « white genocide »...

Chaque texte reçoit un score d'altérisation de 0 à 4 (nombre de familles activées) et une liste de patrons déclenchés. Ce système de règles a servi de base à l'annotation dite « silver labels » pour l'entraînement du classifieur supervisé.

$$\text{othering_score}(t) = |\{ \text{familles} \in \{ \text{déhumanisant, exclusion, généralisation, menace} \} : \text{famille activée dans } t \}|$$

Score entier $\in \{0, 1, 2, 3, 4\}$: nombre de familles de patrons déclenchés dans le texte t

3.3 Enrichissement : toxicité et émotions

Deux modèles pré-entraînés ont été appliqués à l'ensemble du corpus pour enrichir chaque post avec des dimensions analytiques supplémentaires :

- Toxicité (Detoxify) : score continu $[0, 1]$ mesurant le caractère offensant ou nocif d'un texte. Le seuil de 0,5 définit un post comme « hautement toxique ».
- Émotions (GoEmotions) : classification multi-classes sur 28 émotions de base, réduite à l'émotion dominante par post. Les émotions les plus fréquentes dans le corpus sont neutral (35,5 %), anger (18,2 %), annoyance (9,9 %) et curiosity (5,6 %).

3.4 Classifieur machine learning (LinearSVC TF-IDF)

Face aux limites du système de règles (rappel insuffisant pour les formulations implicites), un classifieur supervisé a été entraîné à partir des étiquettes silver générées par les règles. Deux modèles ont été comparés sur une représentation TF-IDF (50 000 unigrammes + bigrammes, log-fréquence, min_df=2) :

$$\text{TF-IDF}(t, d) = \log(1 + \text{tf}(t, d)) \times \log(N / \text{df}(t))$$

$\text{tf}(t, d)$ = fréquence du terme t dans le document d | N = taille du corpus | $\text{df}(t)$ = nombre de documents contenant t

Modèle	Précision	Rappel	F1-score
Régression logistique	0,943	0,973	0,958
LinearSVC (retenu)	0,994	0,985	0,990

Le LinearSVC a été retenu pour ses meilleures performances. La matrice de confusion sur le jeu de test (26 892 exemples) confirme la robustesse du modèle :

$$\text{Précision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP}) = 1402 / (1402 + 8) = 0,994$$

TP = vrais positifs | FP = faux positifs

$$\text{Rappel} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN}) = 1402 / (1402 + 21) = 0,985$$

FN = faux négatifs

$$\text{F1-score} = 2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel}) = 0,990$$

Moyenne harmonique : pénalise les déséquilibres entre précision et rappel

- Vrais négatifs : 25 461 (textes non-altérisants correctement classifiés)
- Faux positifs : 8 (textes normaux classifiés à tort comme altérisants)
- Faux négatifs : 21 (textes altérisants manqués)
- Vrais positifs : 1 402 (textes altérisants correctement détectés)

Matrice de confusion — LinearSVC TF-IDF

	Prédit : Non-othering	Prédit : Othering
Réel : Non-othering	25 461 Vrais négatifs	8 Faux positifs
Réel : Othering	21 Faux négatifs	1 402 Vrais positifs

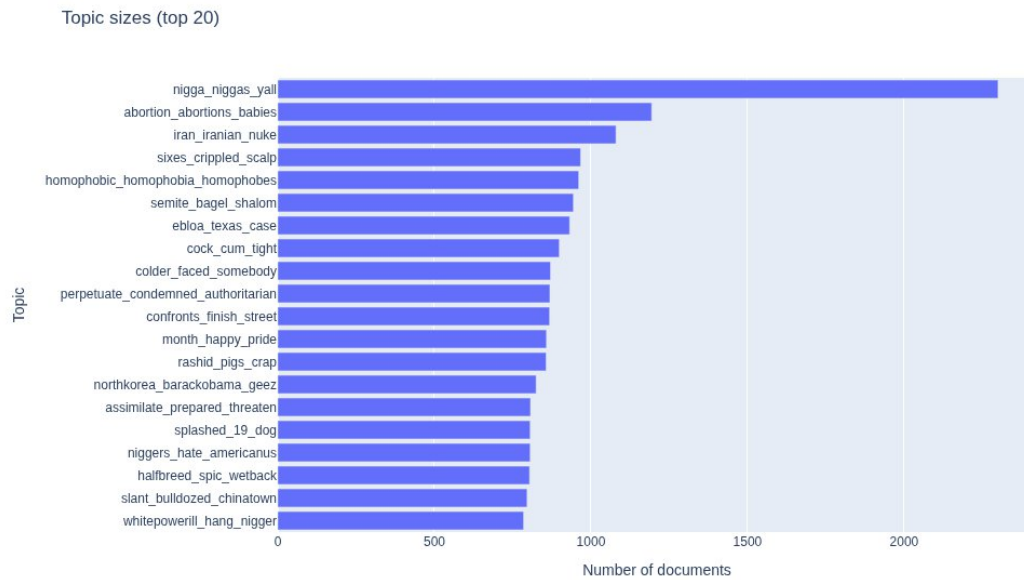
Précision : 0,994

Rappel : 0,985

F1-score : 0,990

3.5 Analyse thématique (BERTopic)

BERTopic a été appliqué au sous-ensemble Reddit pour identifier les thèmes de discussion dominants de manière non supervisée. BERTopic combine des embeddings contextuels (Sentence Transformers), une réduction de dimensionnalité (UMAP) et une agglomération hiérarchique (HDBSCAN) pour découvrir des groupes sémantiques cohérents. Les résultats sont visualisés dans le dashboard sous forme de graphiques interactifs (taille des topics, score d'altérisation moyen par topic).



3.6 Analyse temporelle et event study

Le corpus Reddit couvre la période 2020–2023, permettant de croiser les variations de discours avec des événements géopolitiques majeurs (invasion de l'Ukraine, crise afghane, attentats, élections...). La méthode d'event study, standard en économétrie financière a été adaptée à ce contexte : pour chaque événement, on calcule la déviation quotidienne d'une métrique (taux d'altérisation, toxicité, taux d'émotion) par rapport à sa valeur de référence dans les 14 jours précédant l'événement.

$$\text{déviation}(t) = \text{métrique}(t) - \text{moyenne}(\text{métrique}(\tau)) \text{ pour } \tau \in [t_{\text{evt}} - 14j, t_{\text{evt}}]$$

t = jour courant | t_{evt} = date de l'événement | baseline = fenêtre pré-événement de 14 jours



4. Résultats et analyse

4.1 Comparaison inter-plateformes

La mesure du taux d'altérisation proportion de posts classifiés comme contenant du langage « Nous vs Eux » révèle des disparités importantes selon la plateforme :

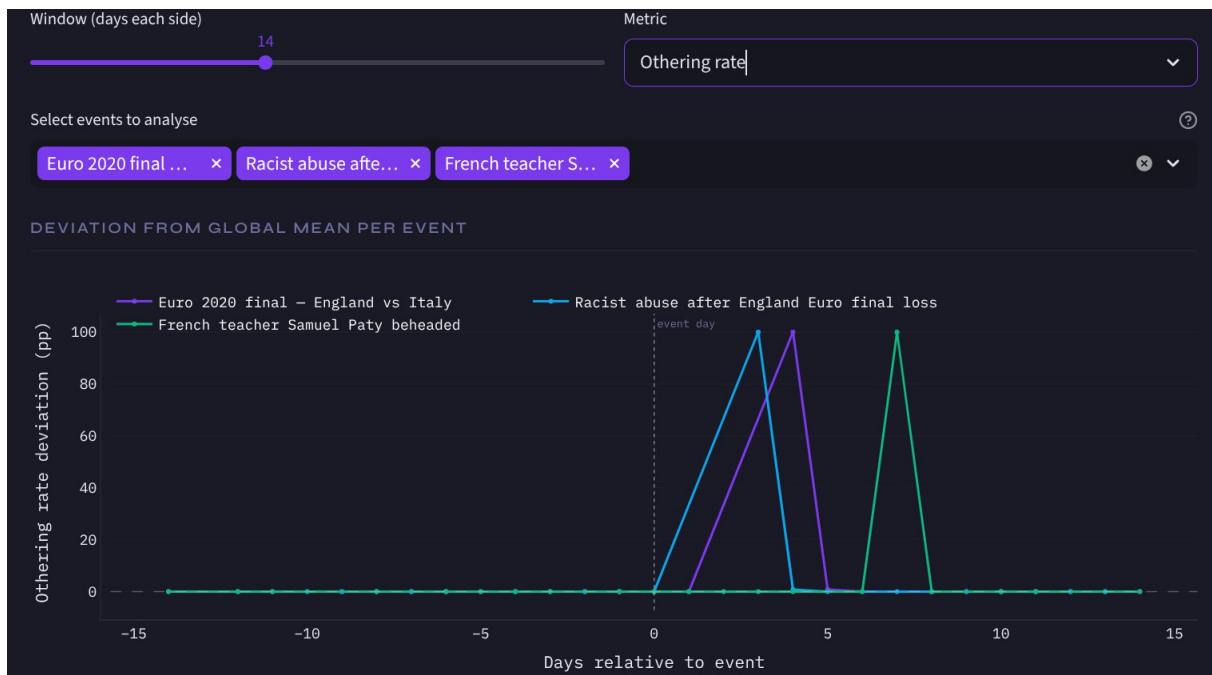
$$\text{othering_rate} = \left(\frac{\sum \text{othering_predicted}(i)}{N} \right) \times 100 \text{ (en \%)}$$

$\text{othering_predicted}(i) \in \{0, 1\}$ | N = nombre total de posts dans le périmètre considéré

Plateforme	N posts	Taux d'altérisation	Toxicité moyenne
TikTok	1 200	3,58 %	0,123
Instagram	4 018	1,77 %	0,091
Twitter/X	10 000	1,66 %	0,003
Reddit	11 247	0,82 %	0,020

TikTok présente le taux d'altérisation le plus élevé (3,58 %), ce qui peut s'expliquer par la nature virale et algorithmique de la plateforme, qui favorise les contenus provocateurs. Reddit, en revanche, affiche le taux le plus faible (0,82 %), probablement grâce à ses mécanismes de modération communautaire.

4.2 Dynamiques temporelles



Ici, trois événements sont mis en regard : la finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Italie, les abus racistes qui ont suivi la défaite anglaise, et l'assassinat du professeur Samuel Paty.

Pour les deux événements liés à l'Euro, le constat est frappant : le discours d'othering ne bouge pas du tout avant ni pendant le match. C'est seulement à partir du deuxième ou troisième jour après l'événement qu'on observe un pic brutal, qui monte d'un seul coup à 100 pp au-dessus de la moyenne, puis retombe aussi vite qu'il est monté. Les deux courbes se superposent presque entièrement, ce qui traduit bien leur lien temporel direct.

Le cas de Samuel Paty est plus surprenant. Pendant les six premiers jours qui suivent l'assassinat, la courbe reste parfaitement plate. On pourrait s'attendre à une explosion immédiate du discours identitaire après un tel événement, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Le pic n'arrive qu'autour du septième jour, avec la même intensité que les deux autres, avant de disparaître lui aussi du jour au lendemain.

Ce décalage d'une semaine est probablement l'élément le plus intéressant à retenir pour un rapport. Il donne à penser que dans le cas de l'attentat, l'othering ne résulte pas d'un réflexe émotionnel immédiat, mais plutôt d'une dynamique plus lente, nourrie par la couverture médiatique, les réactions politiques et les débats qui se sont intensifiés dans la semaine suivante. À l'inverse, les réactions aux événements sportifs sont spontanées et sans lendemain, ce qui leur donne un caractère beaucoup plus impulsif.

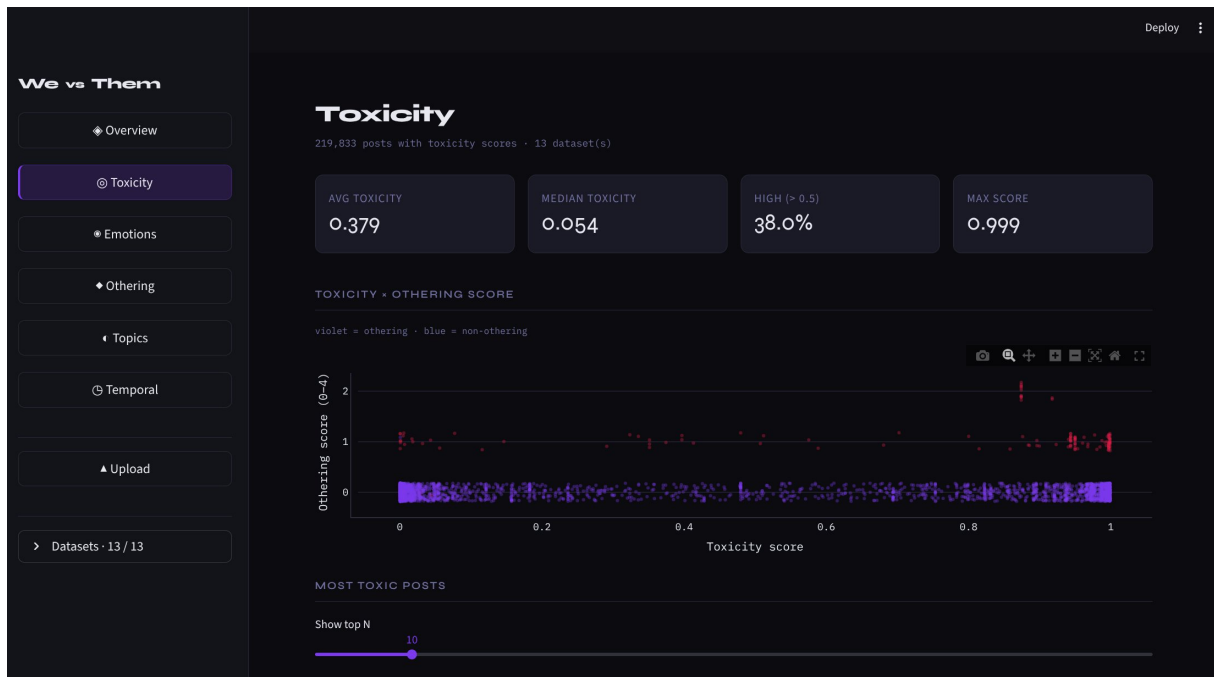
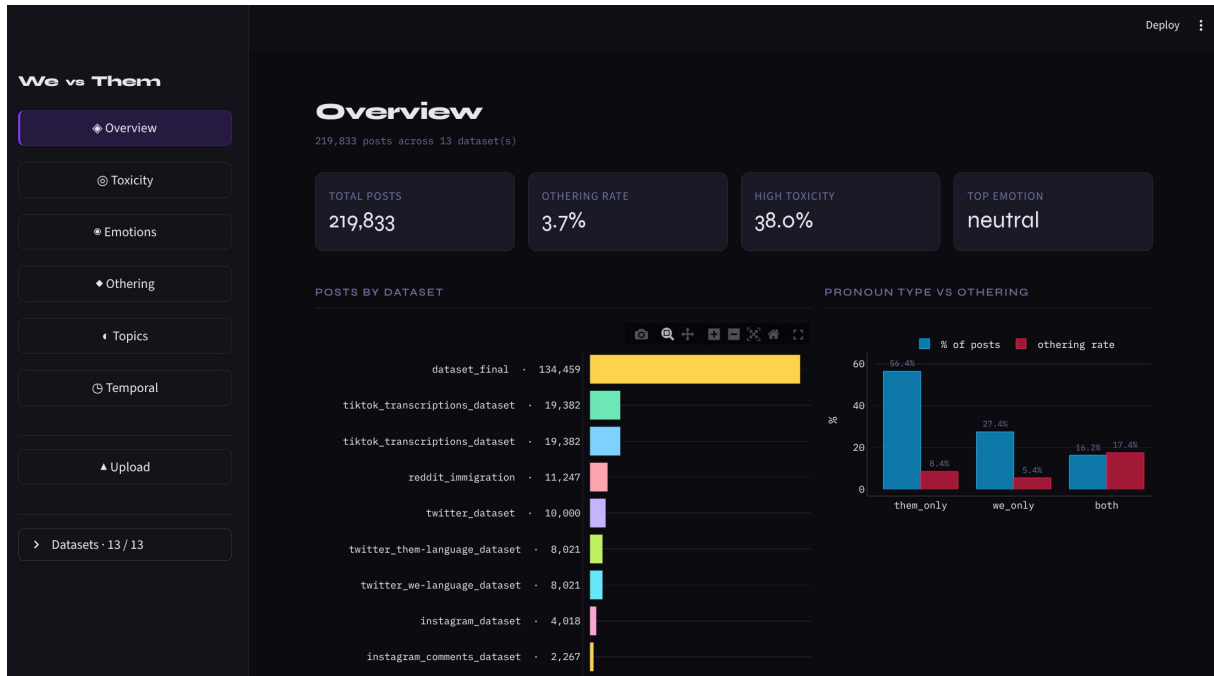
Dans les deux cas, la brièveté des pics est remarquable : une seule journée au sommet, puis retour à la normale. Le discours d'othering, qu'il soit lié au sport ou à un attentat, ne s'installe pas. Il flambe et s'éteint.

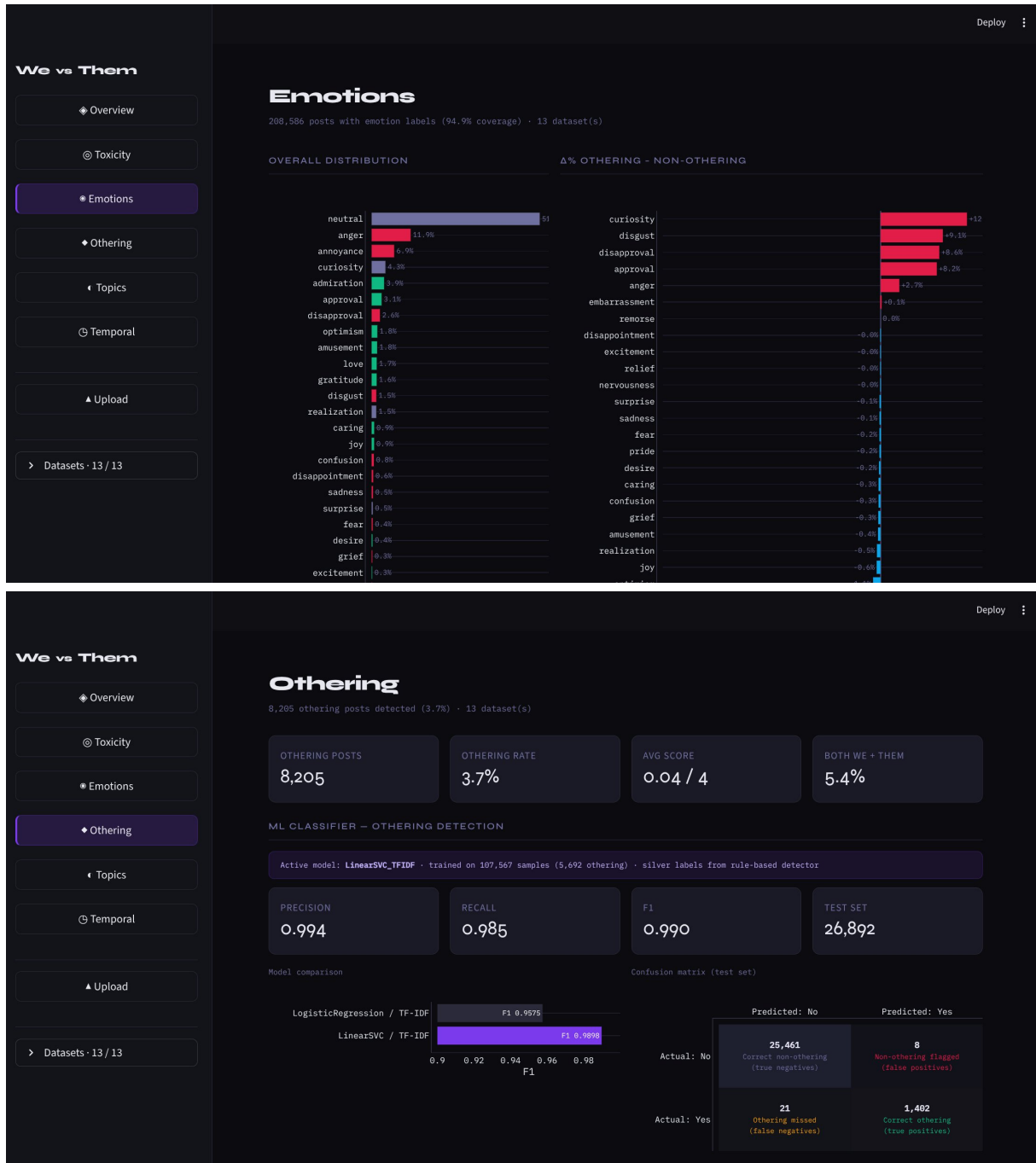
5. Dashboard interactif

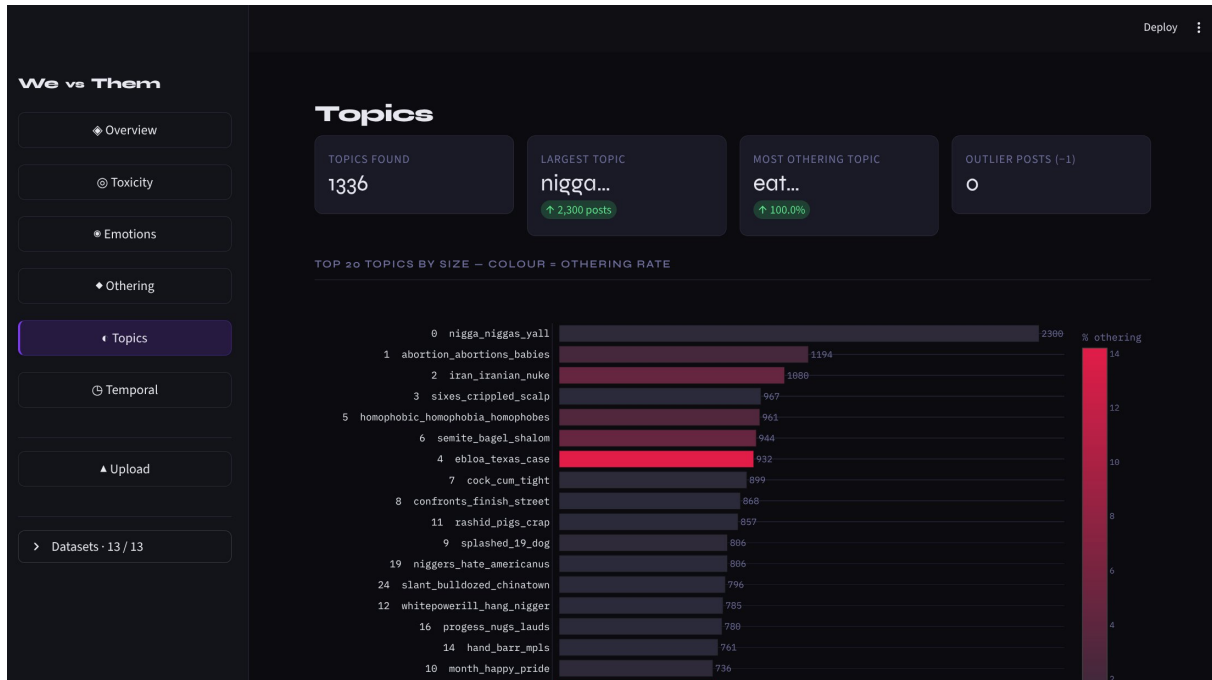
L'ensemble des analyses est rendu accessible via un tableau de bord interactif développé avec Streamlit (Python). Ce dashboard permet à un utilisateur non-technicien d'explorer les données filtrées par plateforme, sous-reddit, période temporelle et type de discours.

Le dashboard est organisé en six onglets :

- Overview : indicateurs clés (KPI), distribution des émotions, carte de densité.
- Timeline : évolution temporelle de l'altérisation, de la toxicité et des émotions.
- Temporal Analysis : graphiques event study par événement et par métrique.
- Topics : exploration des thèmes BERTopic et leur score d'altérisation.
- Toxicity : distribution des scores Detoxify et relation toxicité/altérisation.
- Classifier : performances du modèle LinearSVC et matrice de confusion.







6. Conclusion

Ce stage a permis de construire de bout en bout un système complet de détection et d'analyse du langage d'altérisation dans les réseaux sociaux. La pipeline développée combine des approches complémentaires règles linguistiques, apprentissage automatique supervisé, modèles pré-entraînés et modélisation de sujets pour produire une analyse multi-dimensionnelle d'un corpus de plus de 134 000 publications.

Les résultats montrent que le langage d'altérisation est présent à des niveaux variables selon les plateformes (de 0,82 % sur Reddit à 3,58 % sur TikTok) et les communautés, et qu'il répond à des dynamiques temporelles liées à des événements géopolitiques réels. Le classifieur LinearSVC atteint un F1-score de 0,990, démontrant qu'une détection automatique robuste est atteignable avec des features TF-IDF et une bonne stratégie d'annotation par règles.

Sur le plan professionnel, ce projet a renforcé mes compétences en NLP, en Python scientifique (scikit-learn, Plotly, Streamlit) et en gestion de projet autonome. Il m'a également permis de me confronter aux défis réels de l'annotation de données, de la reproductibilité des expériences et de la communication de résultats techniques à un public non spécialisé via un outil interactif.

Des pistes d'amélioration existent : l'extension à d'autres langues (français, arabe), l'intégration d'un modèle de langage de grande taille (LLM) pour les formulations implicites, et la mise en place d'une collecte de données en temps réel.

Glossaire

Altérisation (othering) : Processus rhétorique par lequel un groupe est désigné comme radicalement différent et inférieur, contribuant à la construction d'un « eux » opposé à un « nous ».

BERTopic : Algorithme de modélisation de sujets non-supervisé combinant des embeddings BERT, UMAP et HDBSCAN pour identifier des thèmes cohérents dans un corpus textuel.

Classifieur : Modèle d'apprentissage automatique qui prédit la classe (catégorie) d'un exemple à partir de ses caractéristiques.

Corpus : Ensemble de textes constituant les données d'une étude.

F1-score : Moyenne harmonique de la précision et du rappel, mesure équilibrée de la performance d'un classifieur binaire.

GoEmotions : Jeu de données et modèle Google pour la classification d'émotions à 28 classes dans des textes courts.

LinearSVC : Support Vector Machine linéaire, classifieur basé sur la maximisation de la marge entre les classes.

NLP (Natural Language Processing) : Traitement automatique du langage naturel, branche de l'IA traitant le texte humain.

Pushshift / Arctic Shift : Services d'archivage et d'accès aux données historiques Reddit.

Silver labels : Étiquettes d'entraînement générées automatiquement (par règles), par opposition aux gold labels annotés manuellement.

TF-IDF : Term Frequency-Inverse Document Frequency : pondération statistique mesurant l'importance d'un mot dans un document par rapport à un corpus.

Toxicité : Score mesurant le caractère offensant, insultant ou inapproprié d'un texte, calculé par le modèle Detoxify.

Références

- [1] Baumgartner, J. et al. (2020). The Pushshift Reddit Dataset. In Proceedings of ICWSM. Données Reddit archivées accessibles via Arctic Shift : <https://arctic-shift.photon-reddit.com>
- [2] Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. arXiv:2203.05794.
- [3] Demszky, D. et al. (2020). GoEmotions: A Dataset of Fine-Grained Emotions. In Proceedings of ACL 2020.

Annexe A – Matrice SWOT

Forces (Strengths)	Faiblesses (Weaknesses)
• Maîtrise de Python et de l'écosystème scikit-learn acquise en formation • Capacité à construire une pipeline ML complète de bout en bout • Connaissance des outils NLP modernes (TF-IDF, embeddings, BERTopic) • Curiosité et aptitude à l'apprentissage autonome	• Manque d'expérience en annotation manuelle de données • Faible exposition aux LLMs (GPT, LLaMA) pour les tâches NLP avancées • Compétences en déploiement cloud (Docker, CI/CD) à renforcer • Gestion du temps sur des projets longs à consolider
Opportunités (Opportunities)	Menaces (Threats)
• Forte demande en data science et NLP dans de nombreux secteurs • Essor de l'IA générative ouvrant des opportunités de spécialisation • Intérêt croissant pour la modération automatisée et la lutte contre la haine en ligne • Possibilité de publier ce travail comme article de recherche	• Évolution rapide des modèles (risque d'obsolescence rapide des compétences) • Marché du travail très compétitif en data science • Enjeux éthiques et légaux autour de l'IA et de la modération de contenu • Biais potentiels dans les données et les modèles

Annexe B – Compétences BUT Informatique mobilisées

Compétence 1 – Réaliser un développement

Développement de la pipeline complète en Python : nettoyage de texte, détecteur par règles, classifieur supervisé, enrichissement par modèles pré-entraînés, dashboard Streamlit. Niveau initial : intermédiaire. Niveau final : avancé, capable de concevoir et implémenter une application NLP de production.

Compétence 2 – Optimiser des applications

Comparaison et sélection du meilleur classifieur (LR vs LinearSVC) sur la base de métriques objectives (F1, précision, rappel). Optimisation de la représentation TF-IDF (max_features, ngram_range, sublinear_tf). Application des mathématiques de la classification binaire. Niveau initial : faible (théorie). Niveau final : opérationnel.

Compétence 3 – Gérer des données

Construction et gestion d'un corpus multi-sources de 134 459 posts. Conception du schéma de données, transformations pandas, stockage en CSV/Parquet. Visualisation avancée (Plotly, Streamlit). Niveau initial : intermédiaire. Niveau final : avancé.

Compétence 5 – Conduire un projet

Gestion autonome du projet sur 2 mois : définition des objectifs, planification des sprints hebdomadaires, versioning Git, documentation du code. Niveau initial : basique. Niveau final : autonome sur les projets individuels.

Annexe C – Utilisation de l'intelligence artificielle

Conformément aux exigences de l'IUT, cette annexe recense l'ensemble des utilisations de l'intelligence artificielle dans le cadre de ce projet et de la rédaction de ce rapport.

C.1 Utilisation de l'IA dans le projet (développement)

- Outil : Claude Code (Anthropic, modèle Claude Sonnet 4.6)
- Type d'utilisation : aide à la rédaction de code (suggestions, débogage, refactoring) et message de commits comme :
 - 1. « ajoute un graphique d'évolution des émotions dans le temps dans l'onglet Timeline »
 - 2. « ajoute les émotions comme métriques sélectionnables dans l'event study »
 - 3. « enlève les graphiques Distribution by dataset et Toxicity vs othering de la page Toxicity »
 - 4. « fais les commits Git avec des messages simples »

C.2 Utilisation de l'IA pour la rédaction du rapport

- Outil : Claude Code (Anthropic, modèle Claude Sonnet 4.6)
- Type d'utilisation : aide à la structuration et à la rédaction du rapport de stage à partir des données et du code existants, utilisé :
 - 1. « génère la structure du rapport BUT2 en DOCX à partir du guide de l'IUT »